ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ №9

Թեմա՝ Media Queries-ի կիրառում (3 լայնություններ) և CSS Keyframe անիմացիաներ

1. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՊԱՏԱԿ

Ուսումնասիրել և գործնականում կիրառել CSS `@media` հարցումները (Media Queries) «Կամավորական կենտրոն» կայքի ադապտիվություն (Responsive Web Design) ապահովելու համար: Հարմարեցնել նավիգացիոն բարն ու կամավորական ծրագրերի քարտերը էկրանի 3 տարբեր լայնությունների համար (Desktop, Tablet, Mobile): Իրականացնել CSS `@keyframes` անիմացիա՝ «Նոր ծրագիր» թեմատիկ նշանը (badge) ավելի տեսանելի և ինտերակտիվ դարձնելու համար:

2. ԽՆԴՐԻ ՊԱՀԱՆՋԸ

- **3 էկրանների լայնություններ (Breakpoints)՝** Ապահովել էջի ճշգրիտ արտացոլումը Desktop (> 992px), Tablet (600px - 992px) և Mobile (< 600px) ռեժիմներում:
- **Ադապտիվ Նավիգացիա՝** Desktop-ում հղումները ցուցադրել հորիզոնական, Tablet-ում՝ կենտրոնացված Flex-ով, իսկ Mobile-ում՝ վերածել ուղղահայաց մենյուի կամ Hamburger ցուցակի:
- **Ադապտիվ Քարտեր (Grid Layout)՝** Media Queries-ով կամ Grid-ով սահմանել Desktop-ում 3 սյունակ, Tablet-ում 2 սյունակ, Mobile-ում 1 սյունակ (100% լայնություն):
- **Անիմացված «Նոր ծրագիր» նշան (Badge Animation)՝** Կիրառել `@keyframes`, `animation`, `transform: scale() / rotate()` կամ `opacity` փոփոխություններ՝ նշանը թարթող կամ պուլսացնող (pulse/glow effect) դարձնելու համար:

3. ՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍ

CSS Media Queries (Breakpoints). Թույլ են տալիս փոխել CSS ոճերը՝ կախված սարքի էկրանի չափերից: **CSS Keyframes Animation.** `@keyframes` կանոնով սահմանվում են անիմացիայի քայլերը, իսկ `animation` հատկությամբ կառավարվում է տևողությունը (duration), կրկնությունը (infinite) և ռիթմը (timing-function):

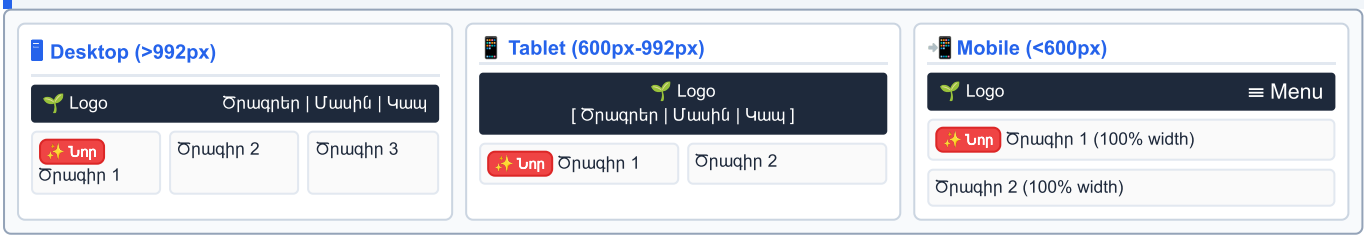
```
/* Media Queries 3 Breakpoints */ @media (max-width: 992px) { .cards-grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); } } @media (max-width: 600px) { .cards-grid { grid-template-columns: 1fr; } .nav-menu { flex-direction: column; } }
```

```
/* Badge Keyframe Animation */ @keyframes pulse-badge { 0% { transform: scale(1); } 50% { transform: scale(1.1); box-shadow: 0 0 8px #ef4444; } 100% { transform: scale(1); } } .badge-new { animation: pulse-badge 1.8s infinite; }
```

4. ԿԱՏԱՐՈՒՄ — ՖԱՅԼԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՒ ԿՈԴԸ

```
/* style.css - Responsive Adjustments & Animation */ /* Base Badge Style & Animation Trigger */ .badge { position: absolute; top: -8px; right: -8px; background-color: #ef4444; color: #ffffff; padding: 3px 8px; border-radius: 12px; font-size: 10px; animation: badgeGlow 1.5s ease-in-out infinite; } @keyframes badgeGlow { 0%, 100% { transform: scale(1) rotate(0deg); } 50% { transform: scale(1.08) rotate(-2deg); background-color: #dc2626; } } /* 1. Desktop Mode (> 992px) - Standard 3-column Grid & Row Nav */ .site-nav { display: flex; justify-content: space-between; } .programs-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 16px; } /* 2. Tablet Mode (600px - 992px) - 2-column Grid & Centered Nav */ @media (max-width: 992px) { .programs-grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); } .site-nav { padding: 10px; justify-content: space-around; } } /* 3. Mobile Mode (< 600px) - 1-column Full Width Grid & Vertical Nav */ @media (max-width: 600px) { .programs-grid { grid-template-columns: 1fr; } .site-nav { flex-direction: column; align-items: center; gap: 8px; } .card { width: 100%; } }
```

5. ԱՐԴՅՈՒՆՔ (3 ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄ)



6. ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ / ՍՏՈՒԳՈՒՄ

Առաջադրանքի կետ	Կիրառված տեխնոլոգիա / CSS	Ստուգման եղանակ	Արդյունք
3 էկրանների հարմարեցում	`@media (max-width: 992px)` և `(max-width: 600px)`	DevTools (Responsive Mode) փորձարկում 3 լայնություններով:	✔ Կատարված է
Ադապտիվ Նավիգացիա	`flex-direction: column` mobile-ում, `row` desktop-ում	Փոքր էկրաններին մենյուն դառնում է ուղղահայաց/համահավաք:	✔ Կատարված է
Ադապտիվ Քարտեր (Grid)	`grid-template-columns` (3 սյուն → 2 սյուն → 1 սյուն)	Քարտերը վերադասավորվում են առանց հորիզոնական scrollbar-ի:	✔ Կատարված է
Անիմացված Badge	`@keyframes badgeGlow` & `animation: infinite`	«Նոր ծրագիր» նշանը սահուն պուլսացվում/թարթում է:	✔ Կատարված է

7. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Լաբորատոր աշխատանք 9-ի ընթացքում հաջողությամբ իրականացվեց «Կամավորական կենտրոն» կայքի ադապտացումը (Responsive Web Design) էկրանի 3 հիմնական լայնությունների համար (Desktop, Tablet, Mobile): CSS Media Queries-ի շնորհիվ ապահովվեց նավիգացիայի և ծրագրերի քարտերի ճկուն վերադասավորումը (3-սյունակ համակարգից անցում 2 և 1 սյունակի): Բացի այդ, CSS Keyframes անիմացիայի միջոցով ստեղծվեց ինտերակտիվ պուլսացվող «Նոր ծրագիր» badge, ինչը էապես բարձրացնում է կայքի տեսողական գրավչությունը և օգտատերերի ուշադրությունը հրավիրում նոր ծրագրերի վրա: